COMPUTER SCIENCE – FORM ONE

SURA YA TANO: UTUNZAJI NA USHUGHULIKIAJI WA MFUMO WA KOMPYUTA

Muhtasari wa Mwalimu kwa Kiswahili

1. MAANA YA USHUGHULIKIAJI NA UTUNZAJI WA KOMPYUTA

Utunzaji wa kompyuta maana yake ni kuitunza kompyuta pamoja na vifaa vyake ili iweze kufanya kazi vizuri, kwa uaminifu na kwa ufanisi.
Mfano: Kompyuta mpakato inaweza kuharibika mwanafunzi akiimwagia maji, kupiga keyboard, kuitumia kwenye joto kali au kusakinisha programu hatari.
Kumbuka: Tukitunza kompyuta vizuri, inaweza kutuhudumia kwa muda mrefu.

2. UHARIBIFU UNAOSABABISHWA NA MAJI AU KIMIMINIKA

Kimiminika kinaweza kuharibu sana vifaa vya kompyuta kwa sababu kinaweza kuathiri mizunguko ya kielektroniki na kusababisha short circuit.
Mfano: Maji yakiingia kwenye laptop kupitia keyboard, laptop inaweza kuacha kufanya kazi.
Kumbuka: Weka maji, juisi, chai na vimiminika vingine mbali na kompyuta.

3. KUTU NA UPOTEVU WA DATA

Kimiminika kinaweza kusababisha kutu kwenye sehemu za chuma. Kinaweza pia kuharibu vifaa vya kuhifadhi data kama hard disk na kusababisha data kutopatikana.
Kumbuka: Uharibifu wa hardware unaweza kusababisha upotevu wa data.

4. NINI CHA KUFANYA BAADA YA KUMIMINIKA KWA MAJI

• Zima kompyuta.
• Ondoa kwenye umeme.
• Ondoa vifaa vya nje vilivyounganishwa.
• Kaushia sehemu ya nje kwa uangalifu kwa kitambaa laini kinachonyonya maji.
• Kama kimiminika ni kingi, tafuta msaada wa fundi mwenye sifa.
Njia rahisi: ZIMA → ONDOA UMEME → ONDOA VIFAA → KAUSHA KWA UANGALIFU / PATA MSAADA.

5. KUZUIA UHARIBIFU UNAOSABABISHWA NA MAJI

Weka vinywaji mbali na kompyuta na tumia sehemu ya kazi iliyo safi, kavu na salama.
Kumbuka: Kuzuia ni bora kuliko kutengeneza.

6. USIMAMIZI WA UMEME (POWER MANAGEMENT)

Kompyuta zinahitaji umeme unaofaa na wenye utulivu. Matatizo ya umeme yanaweza kusababisha uharibifu wa hardware, computer kutofanya kazi vizuri na upotevu wa data.
Matatizo makuu: Brownout, Spike na Surge.

7. BROWNOUT

Brownout ni kupungua kwa voltage ya umeme kwa kipindi fulani.
Mfano: Taa zinakuwa hafifu na feni inaweza kuzunguka polepole.
Kumbuka: BROWNOUT = VOLTAGE NDOGO.

8. SPIKE

Spike ni ongezeko la ghafla la voltage linalodumu kwa muda mfupi sana. Inaweza kutokea wakati wa radi au umeme kurudi baada ya kukatika.
Kumbuka: SPIKE = ONGEZEKO LA GHAFLA.

9. POWER SURGE

Power surge ni ongezeko kubwa na la ghafla la voltage ambalo linaweza kuharibu vifaa vya kielektroniki.
Kumbuka: SURGE = ONGEZEKO KUBWA LA GHAFLA LA VOLTAGE.

10. UPS – UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY

UPS ni kifaa kinachotoa umeme wa muda wakati umeme wa kawaida unapokatika. Ni kama betri ya muda ya kompyuta na humsaidia mtumiaji kuhifadhi kazi na kuzima computer kwa usalama.
Kumbuka: UPS = UMEME WA AKIBA.

11. KUSANIDI NA KUTUMIA UPS

Hakikisha UPS inaweza kubeba mahitaji ya umeme ya computer; iweke sehemu yenye hewa ya kutosha; iunganishe kulingana na maelekezo ya mtengenezaji; tumia outlets zinazofaa; na usiipakie mzigo mkubwa kuliko uwezo wake.

12. SURGE PROTECTOR

Surge protector ni kifaa kinachosaidia kulinda vifaa vya umeme dhidi ya voltage spikes na surges.
Kumbuka: SURGE PROTECTOR = HULINDA DHIDI YA SURGES.

13. VOLTAGE STABILISER

Voltage stabiliser ni kifaa kinachosaidia kuweka voltage inayokwenda kwenye vifaa ikiwa na utulivu wakati voltage ya kuingia inabadilika.
Kumbuka: STABILISER = VOLTAGE IMARA.

14. TOFAUTI KATI YA UPS, SURGE PROTECTOR NA STABILISER

UPS hutoa umeme wa muda; surge protector husaidia kulinda dhidi ya spikes na surges; voltage stabiliser husaidia kuweka voltage katika hali ya utulivu.

15. KUHAMISHA KOMPYUTA

Kabla ya kuhamisha computer: izime vizuri, ondoa nyaya zake, tumia packaging au carrying case inayofaa, na ilinde dhidi ya uharibifu wa kimwili.

16. UTUNZAJI WA LAPTOP

Usibebe laptop kwa kushikilia screen. Ishike kutoka sehemu ya chini. Weka vitu vizito, vyenye ncha kali na vimiminika mbali nayo.

17. UTUNZAJI WA SOFTWARE ZA KOMPYUTA

Utunzaji wa computer unahusisha pia kulinda software na data dhidi ya programu hatari na matatizo ya software. Maeneo makuu ni virusi, antivirus na software updates.

18. COMPUTER VIRUSES

Computer virus ni programu hatari inayoweza kuingia kwenye computer na kusababisha matatizo. Inaweza kusambaa kupitia files zilizoambukizwa, USB/removable storage na downloads zisizo salama.

19. ANTIVIRUS

Antivirus ni software inayosaidia kugundua na kulinda computer dhidi ya virusi na programu nyingine hatari.
Mazoea mazuri: Scan USB, scan files zilizopakuliwa, scan computer mara kwa mara na sasisha antivirus.

20. SOFTWARE UPDATES

Operating system, drivers na applications zinapaswa kusasishwa. Updates zinaweza kutoa security patches, bug fixes na maboresho ya utendaji.

21. KUZIMA KOMPYUTA KWA USAHIHI

Kuzima computer vizuri kunahusisha kuhifadhi kazi, kufunga applications na kutumia shutdown procedure ya operating system.
Njia rahisi: SAVE → CLOSE → LOG OUT → SHUT DOWN → WAIT.
Husaidia kupunguza upotevu wa data, kuharibika kwa files na matatizo ya mfumo.

22. KUSHUGHULIKIA COMPUTER PERIPHERALS

Peripheral devices ni vifaa vinavyounganishwa kwenye computer, kama keyboard, mouse, printer na scanner. Keyboard iandikiwe kwa upole; mouse ishughulikiwe kwa uangalifu na itumike kwenye sehemu inayofaa.

23. UTUNZAJI WA NYAYA

Usipinde nyaya kupita kiasi, usivute cable kwa waya, usiziweke karibu na vitu vyenye ncha kali wala chini ya vitu vizito. Shikilia connector unapotoa cable. Usitumie cable yenye waya wa umeme ulio wazi.

24. ULINZI WA PASSWORD

Password ni mchanganyiko wa siri unaotumika kudhibiti upatikanaji wa computer au account. Ni kama ufunguo; watumiaji walioidhinishwa pekee wanapaswa kuijua.

25. PASSWORD IMARA

Tumia mchanganyiko wa herufi kubwa, herufi ndogo, namba na special characters. Password ndefu kwa ujumla ni ngumu zaidi kukisiwa.
Epuka: jina, birthday, 123456, password au chaguo linalokisiwa kwa urahisi.

26. UNIQUE PASSWORDS

Usitumie password ileile kwenye kila account muhimu. Ikiwa password moja inajulikana, account zaidi ya moja zinaweza kuwa hatarini.

27. PASSWORD MANAGER

Password manager ni programu inayosaidia kuhifadhi passwords kwa usalama na kutengeneza passwords imara. Ni kama sehemu salama ya kidijitali ya kusimamia passwords nyingi.

28. TWO-FACTOR AUTHENTICATION (2FA)

2FA huongeza hatua nyingine ya uthibitishaji baada ya password, kama verification code.
Kumbuka: Password = Lock ya kwanza; 2FA = Lock ya pili.

29. UFAHAMU KUHUSU PHISHING

Usiweke password kwenye websites zinazotia mashaka au kumpa mtu password kupitia ujumbe unaotia mashaka. Hakikisha kwanza maombi yasiyotarajiwa ni halali.

30. DATA BACKUP

Backup ni kutengeneza nakala ya ziada ya data muhimu. Husaidia kurejesha data baada ya hardware failure, kufuta data kwa bahati mbaya au tukio jingine la upotevu wa data.
Kumbuka: BACKUP = NAKALA YA ZIADA.

31. USALAMA WA KIMWILI (PHYSICAL SECURITY)

Physical security ni kulinda computer dhidi ya wizi, mtu asiyeidhinishwa kuifikia na uharibifu wa kimwili.

32. CABLE LOCKS

Cable lock ni kifaa kinachounganisha computer na kitu kisichohamishika ili kufanya iwe vigumu kuiondoa au kuiiba.

33. SEHEMU SALAMA YA KOMPYUTA

Usalama wa kimwili unaweza kujumuisha milango yenye kufuli, CCTV, alarms na access control systems. Usalama wa computer hauishii kwenye password; sehemu ambako computers zimehifadhiwa nayo inapaswa kulindwa.

34. RAMANI YA DHANA YA UTUNZAJI WA KOMPYUTA

- Hardware care: Linda dhidi ya maji, vumbi, joto na uharibifu wa kimwili.
- Power protection: Elewa brownout, spike na surge; tumia UPS, surge protection na voltage stabilisation inapohitajika.
- Software care: Tumia antivirus na software updates.
- Safe use: Zima computer vizuri na shughulikia peripherals na cables kwa uangalifu.
- Account security: Tumia passwords imara na za kipekee pamoja na 2FA.
- Data protection: Fanya backups mara kwa mara.
- Physical security: Linda rooms, access control, CCTV, alarms na cable locks.

35. MAMBO 10 MUHIMU KWA WANAFUNZI

1. Weka vimiminika mbali na computer.
2. Linda computer dhidi ya umeme usio na utulivu.
3. UPS hutoa umeme wa muda.
4. Surge protector husaidia kulinda dhidi ya spikes na surges.
5. Voltage stabiliser husaidia kuweka voltage katika hali ya utulivu.
6. Tumia antivirus na sasisha software.
7. Zima computer kwa usahihi.
8. Shughulikia keyboard, mouse na cables kwa uangalifu.
9. Tumia passwords imara, za kipekee na 2FA inapowezekana.
10. Fanya backup ya data muhimu na linda computer kimwili.

36. MASWALI YA HARAKA DARASANI

1. Computer handling and care ni nini?
2. Kwa nini kimiminika ni hatari kwa computer?
3. Brownout ni nini?
4. Power spike ni nini?
5. Power surge ni nini?
6. UPS ina kazi gani?
7. Kuna tofauti gani kati ya UPS na voltage stabiliser?
8. Surge protector hufanya nini?
9. Kwa nini software inapaswa kusasishwa?
10. Nini kinaweza kutokea computer ikizimwa kwa nguvu?
11. Keyboard na mouse zinapaswa kushughulikiwaje?
12. Computer cables zinapaswa kushughulikiwaje?
13. Ni nini kinachofanya password iwe imara?
14. 2FA ni nini?

15. Backup ni nini?

16. Physical security ni nini?

17. Taja njia tatu za kulinda computer laboratory.

37. MAJIBU MAFUPI YA KURUDIA

Neno	Maana
Brownout	Kupungua kwa voltage ya umeme kwa muda
Spike	Ongezeko la ghafla la voltage kwa muda mfupi
Surge	Ongezeko kubwa na la ghafla la voltage
UPS	Kifaa kinachotoa umeme wa muda wakati umeme mkuu unapokatika
Surge Protector	Kifaa kinachosaidia kulinda vifaa dhidi ya spikes na surges
Proper Shutdown	Kuhifadhi kazi, kufunga programu na kutumia utaratibu sahihi wa kuzima computer
Voltage Stabiliser	Kifaa kinachosaidia kuweka voltage ikiwa imara
Antivirus	Software inayogundua na kulinda dhidi ya programu hatari
Backup	Nakala ya ziada ya data muhimu
2FA	Njia ya usalama inayohitaji hatua ya pili ya uthibitishaji baada ya password
Physical Security	Hatua za kulinda computer dhidi ya wizi, ufikiaji usioidhinishwa na uharibifu wa kimwili

KAULI YA MWALIMU YA MWISHO

Utunzaji na ushughulikiaji wa kompyuta maana yake ni kuitunza vizuri computer, accessories zake, software na taarifa. Tunailinda computer dhidi ya vimiminika, umeme usio na utulivu, virusi, uharibifu wa kimwili na wizi. Tunatumia vifaa vinavyofaa vya ulinzi wa umeme, tunasasisha software, tunazima computer vizuri, tunashughulikia peripherals na cables kwa uangalifu, tunatumia passwords imara na 2FA, tunafanya backup ya data muhimu na tunahifadhi computer katika sehemu salama.

Ujumbe rahisi: Linda computer, linda software, linda data, na linda mtumiaji.